INTENT RESULTS / 01

元の研究目的に対応する結果が出た

目的は、自分が宣言した条件以外の通信や権限の候補を、APKの静的解析と実行時の通信から確認できるようにすることです。 今回は開発意図を実験前に保存し、条件を仕込んだ自作APKを3種類、各3回実行しました。

条件	観測と判断	結果
許可した入力先へ接続	登録入力・対象UID・HTTP・時間区間が対応	3/3試行で整合
宣言外の固定先へ接続	入力先と違うポートへの対象HTTP要求	3/3試行で不一致候補
観測窓より後に送信予定	窓内の対象要求は未観測	3/3試行で判定不能

入力先の3試行を通信の不一致として誤指摘した数は0でした。固定先への3要求には不一致候補を1件ずつ提示しました。未観測の3試行は、無通信・安全という結論へ変換していません。

今回言える結論

この参照条件では、意図に沿う要求・条件外の要求・証拠不足を分けて提示できました。「9/9なので一般精度100%」という結果ではありません。

すべて研究用の10.0.2.2宛で、ポートを変えた条件です。外部の広告会社や個人情報送信を発見した実験ではありません。

出典・確認範囲：intent-seeds-001.return.zipの原本点検。自作3 APK、API35・arm64の同一AVD。追加操作なしは実施者の終了後申告。

INTENT RESULTS / 02

何を根拠に、この結果を確認したか

返却ZIPを新しい場所へ復元し、298ファイルのhashを記録しました。アップロードされたプログラムを実行せず、既知の配布版と対応する手元の解析コードで再解析しました。

点検	確認できたこと
意図・計画の時点	最初の試行前のローカル保存と各静的解析前の意図読込み
APK・コード版	配布版hash、インストール記録、対象パッケージとの整合
取得対照	前後2要求×9試行＝18要求をUID・要求ID・PCAP・サーバーで確認
対象要求	入力先3件と固定先3件に、token・宛先・UID・時刻によるサーバー候補対応
再現	9試行のフロー・照合結果・静的動的対応表が保存結果と一致
原本	298ファイルを変更せず保管

独立した第三者による事前登録や実行証明ではありません。UIDはPCAPdroidの付与情報をインストール記録と照合したものです。時計補正とNATの仮定が残るため、サーバーとの関係は候補対応と表記します。

品質をpartialのまま残す理由

delayed-001は停止統計39・保存40パケット、fixed-003は停止統計38・保存39パケットでした。各1パケットの差を残して全保存パケットを再解析しました。原因や完全な取得を断定しません。

今回の正規化フローに帰属不明はありませんでした。これも、一般的なUID帰属精度や取りこぼしゼロを証明する結果ではありません。

出典・確認範囲：原本、SEED-EVIDENCE、配布版コードmanifest、取得対照、時刻標本を照合。生PCAP・要求token・原本APKは公開資料に含めない。

INTENT RESULTS / 03

静的解析と動的解析を両方使う意味

今回の3 APKでは、静的なURL文字列候補は各0件でした。 固定先のAPKは宛先を補助メソッドで組み立てるため、この抽出方式だけでは固定宛先を提示できません。一方、動的観測は実際の固定先への要求を取得でき、意図と比較できました。

同じ9原本と事前意図に、静的のみ・動的のみ・併用を事後に適用しました。計27出力は再解析であり、追加の端末試行ではありません。

方式	今回確認できたもの
静的のみ	INTERNET宣言・平文設定。宛先候補0。実通信は評価対象外
動的のみ	入力先の整合3、固定先の不一致候補3、対象未観測の保留3
併用	今回の通信判定は動的のみと一致。静的宣言・設定も同時に参照

別の静的補助素材では、許可していない位置権限の宣言を指摘できています。この素材は9端末試行に含めません。位置APIを呼ばない実装なので、位置情報の使用・送信を検出したという意味でもありません。

併用の価値と、まだ証明していないこと

静的側は宣言や候補、動的側は実行された通信という異なる証拠を扱います。今回の主評価は、併用が動的のみより通信の判定精度を改善した結果ではありません。

「動的にだけ現れた」こと自体を異常とはしません。許可された入力先なら整合、意図の条件外なら不一致候補と判断するため、意図を主入力にする意味があります。

出典・確認範囲：同じ9原本の構成要素比較。期待値は同じ開発側が作成したソース仕様であり、独立したアプリ母集団の正解ではない。

INTENT RESULTS / 04

論文の着地点と、次に必要な実験

論文の主結果を、この9試行に置きます。既存29試行は取得・帰属・差分説明を確認した補助結果として保持します。計38端末試行ですが、同じ意図・同じ計画による38標本として精度計算はしません。

今回の結論は「事前意図と指定操作の範囲で、条件外の要求を指摘し、観測不足を保留できた」です。 HTTPS本文、同じ許可先へ送った情報、SDKの実動作、アプリ全体の安全性までは確かめていません。

次の順序	目的・手順
1. 同じ遅延APKを長く観測	意図・APKを変えず入力後90秒の窓を設け、75秒後の要求と保留→整合への変化を確認。前後対照と送信失敗も検査
2. 静的宣言と通信の複合条件	同じAPKへ未許可の権限宣言と固定先通信を組み合わせ、両方式が担当する項目を同時に確認
3. 開発用と別のアプリ	解析前の意図・プロンプト・版を保存し、既存アプリやAI支援で作った小アプリへ適用
4. 最終整理	主要表、根拠、関連研究との差、制約、AI利用記録をそろえて提出版へ

遅延条件は75秒後に送信する予定ですが、今回は入力開始から約31〜32秒でアプリを停止しました。「遅延送信を検出済み」という成果にはしません。長い観測の実行はまだ行っていません。既存の9試行を繰り返す必要はありません。

AI側で完了したこと・手元に残ること

原本点検、再取り込み、照合再現、方式比較、集計、草稿更新まで実施しました。Androidでの新しい取得は手元Macで必要です。追加実験では観測中のアプリ操作を控え、同意画面だけ確認します。

出典・確認範囲：新しい実験を実施したと見せず、現在の原本から得た結果と、これから検証する条件を分けて記載。